

Sesión N° 6

Clubes de Ciencia y Tecnología

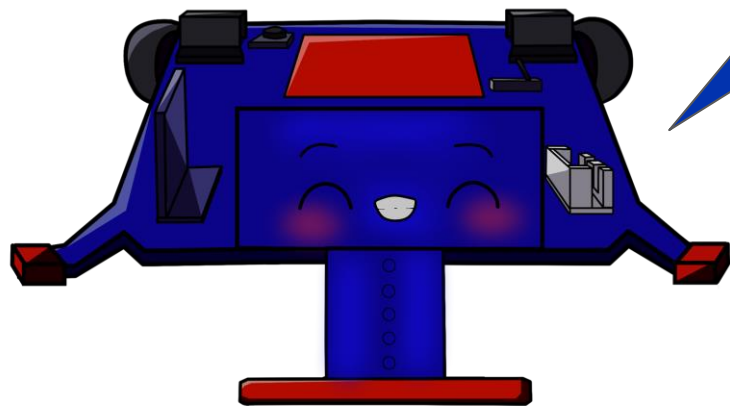
LÍNEA VELOCISTAS

Recapitulación



- ¿Qué es un seguidor Proporcional simple?
- ¿Qué es un seguidor PID?



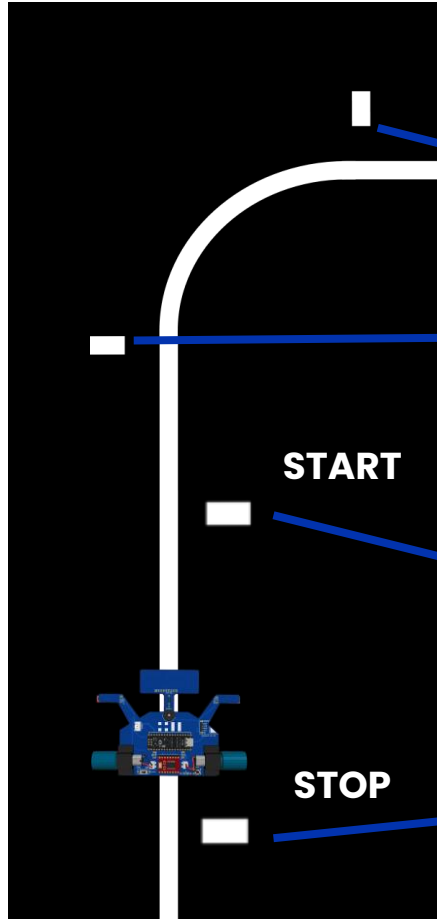


Ahora que tenemos un seguidor de líneas completo nos falta un último contenido por aprender...

Marcas laterales



Las pistas de competencia poseen 2 tipos de marcas laterales a lo largo del trayecto:



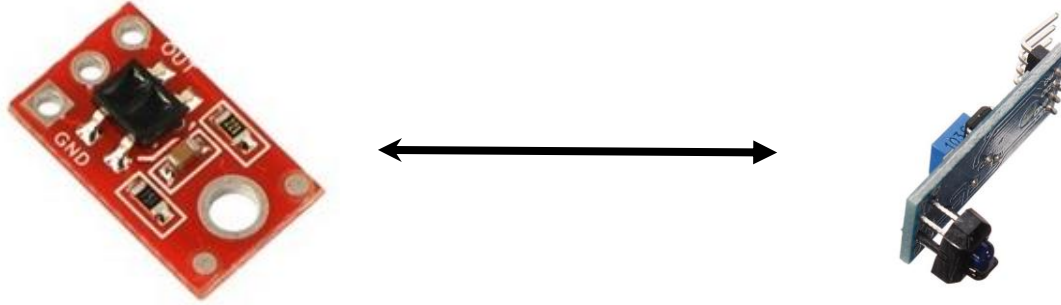
Marcas Izquierda

Hay una marca izquierda cada vez que existe un **cambio de curvatura** en la pista, es útil para que el robot sepa cuando se acerca a una curva.

Marcas Derechas

Sólo hay 2 en toda la pista y marcan el inicio y fin. El robot debe ser capaz de detenerse por su cuenta una vez que logra dar una vuelta al circuito.

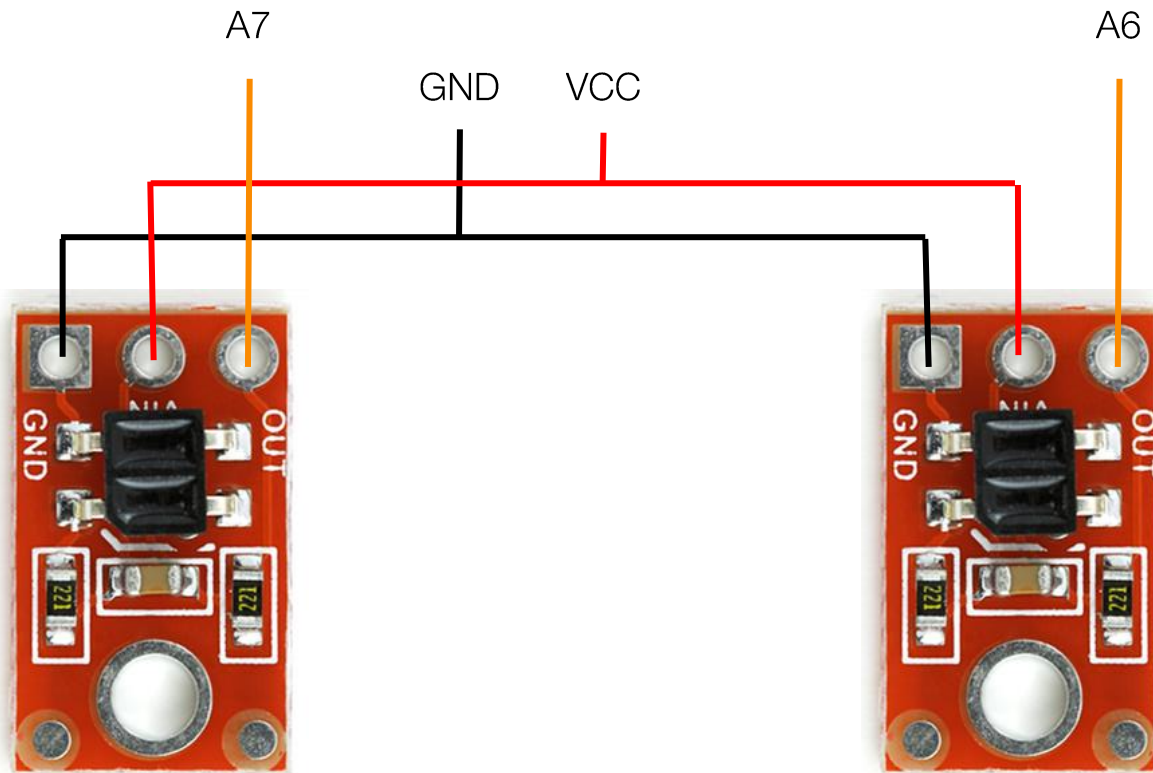
Sensores Laterales: QTR-1A



También es un sensor infrarrojo y es el mismo tipo que nuestra placa siguelineas, sólo que en este caso es un sensor individual.

A diferencia del siguelineas, para utilizar este sensor no es necesario usar la librería. Se puede utilizar el sensor directamente como cualquier otro con la clásica lectura analógica.

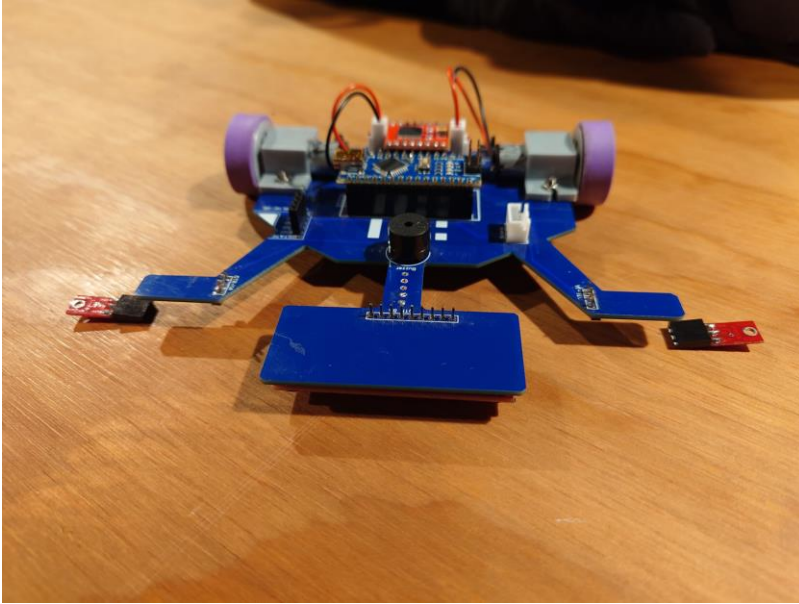
Cómo está conectado en Hermes



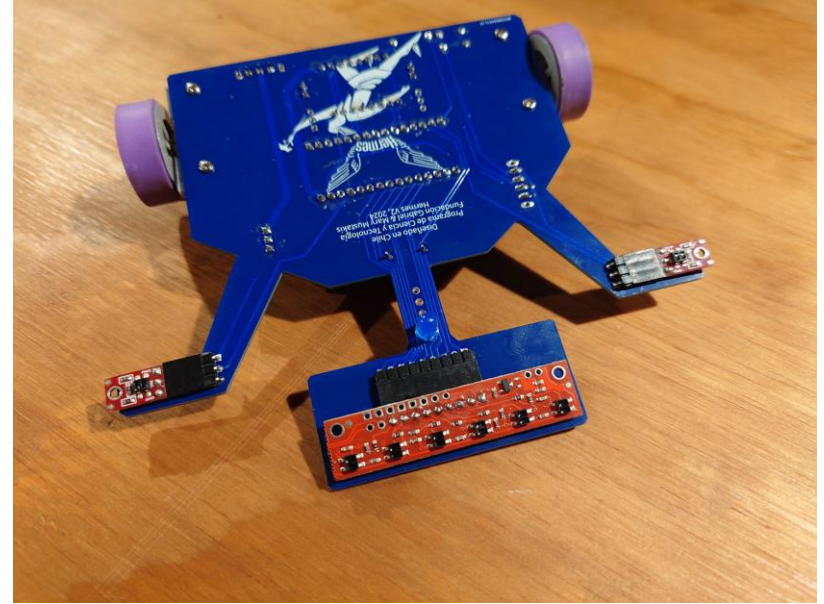
Izquierda

Derecha

Montaje Sensores laterales



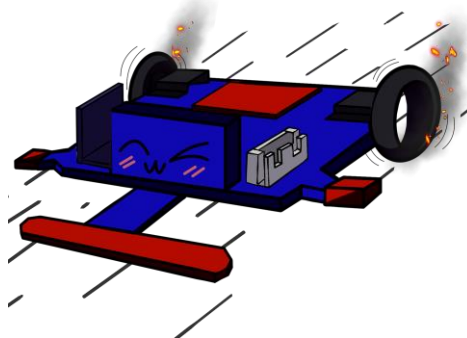
1. Asegurarse que los sensores estén apuntando hacia abajo



2. Conectar el sensor asegurándose de que todos los pines estén bien posicionados

Desafío

Realicemos un código para leer los valores leídos por los sensores laterales a través de la consola serial.

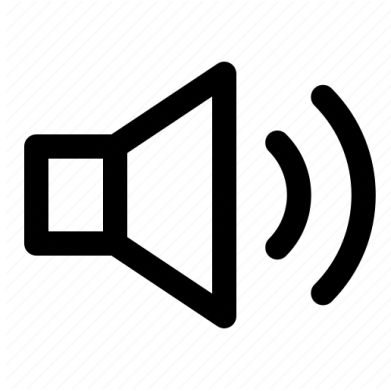




¿Cómo podemos saber si
detecta correctamente las
marcas laterales?



Buzzer



Hermes posee un buzzer incorporado en la placa para poder emitir sonidos.

Así es como está conectado internamente el buzzer a nuestro Arduino



¿Cómo se usa?



```
// Definir pines
#define BUZZER 10

void setup() {
    // Se configura todo como OUTPUT
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);
}

void loop() {
    tone(BUZZER, 660, 1000);
}
```

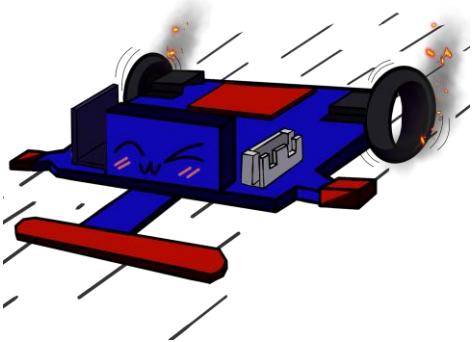
Frecuencia
[Hz]

Duración
[milisegundos]

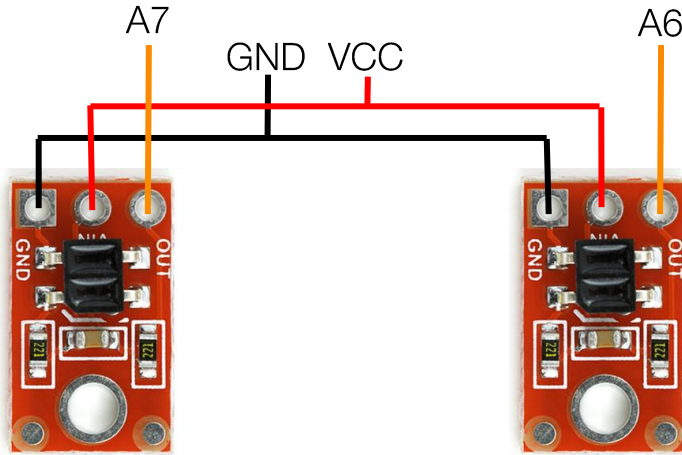
Desafío

1) Realiza un código para que Hermes toque una canción corta.

2) Realiza un código para que Hermes emita un sonido cada vez que detecte una marca en cualquiera de los 2 lados.

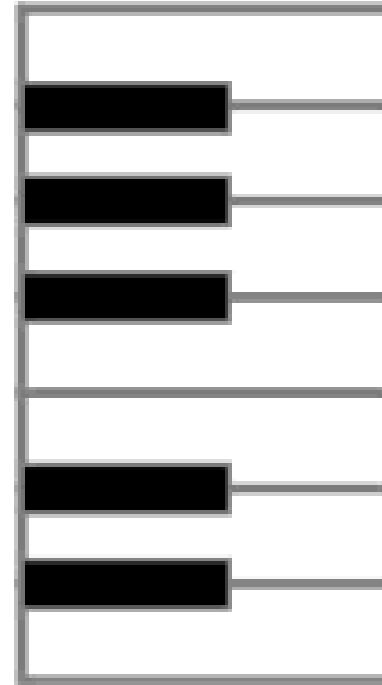


Cómo está conectado



Izquierda

Derecha



Si	493
Sib (La#)	466
La	440
Lab (Sol#)	415
Sol	392
Solb (Fa#)	369
Fa	349
Mi	329
Mib (Re#)	311
Re	293
Reb (Do#)	277
Do	261

Clubes de Ciencia y Tecnología 2026 - Línea robots velocistas HERMES

Estos materiales han sido elaborados por Benjamín Espinoza para el Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis. Se permite su uso bajo licencia Creative Commons (CC) por las Universidades Socias del Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

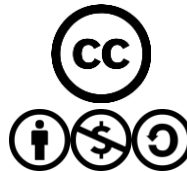
Versión 6 - Septiembre 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt



Publicado Bajo Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)